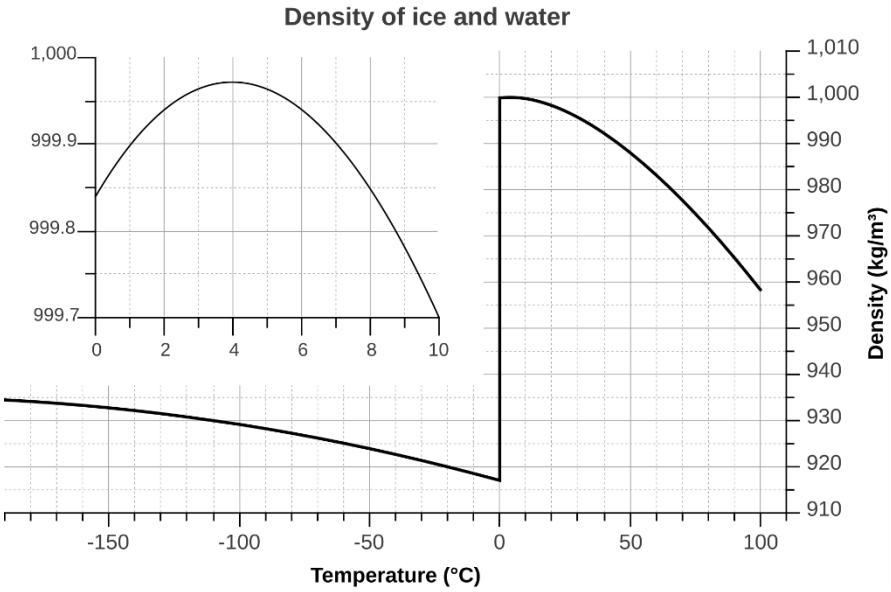
TD Thermo 1 – Introduction - Correction

Le système thermodynamique 2
Exercice 1 : Exemple de composition d'un système : le volume molaire de l'eau (♦◊◊) 2
Exercice 2 : Les carcatéristiques d'un système (♦◊◊) 3
L'équilibre thermodynamique ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Exercice 3 : Le système et l'état d'équilibre (♦♦◊) 4
Exercice 4 : L'équilibre thermodynamique et une pompe à air (♦◊◊) 6
Exercice 5 : L'équilibre thermodynamique et la cuisson des pâtes (♦◊◊) 6
Exercice 6 : L'équilibre thermodynamique et la tasse de thé (♦♦◊) 6
Etude de la thermodynamique ..... **Erreur ! Signet non défini.**
La cinétique des gaz, la pression et la température 5
Exercice 7 : La physique des épingles et des punaises (♦◊◊) 8
Exercice 8 : La pression américaine (♦◊◊) 8
Exercice 9 : La pression des pneumatiques en hiver (♦♦◊) 9
Exercice 10 : La vitesse quadratique moyenne pour la boisson Coca froid (♦◊◊) 9
Exercice 11 : Les statistiques de Maxwell Boltzmann (♦♦◊) 9
Equation d'état des gaz parfaits, énergie interne et capacité thermique ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Exercice 12 : L'équation d'état et les dimensions (♦◊◊) 11
Exercice 13 : Quelques questions autour des gaz parfaits (♦♦◊) 12
Exercice 14 : Le volume molaire des gaz parfaits sur une autre planète – MARS (♦◊◊) 12
Exercice 15 : Le volume molaire des gaz parfaits à différentes températures (♦◊◊) 12
Du gaz parfait au gaz réel ..... **Erreur ! Signet non défini.** 9
Les propriétés des gaz aux faibles pressions ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Exercice 16 : Loi de Mariotte (♦◊◊) 9
Exercice 17 : La loi de Charles (♦◊◊) 10
Exercice 18 : Les coordonnées de CLAPEYRON – Première PARTIE (♦♦◊) 10
Exercice 19 : Interprétation d'un diagramme d'AMAGAT : le diazote (♦♦◊) 11
Les autres propriétés des gaz / La densité 11
Exercice 20 : Il existe toutes sortes de densité !!! (♦♦◊) 11
Exercice 21 : La masse molaire de l'air – Corps pur ou mélange ? (♦♦◊) 12
Les autres propriétés des gaz / La pression partielle 12
Exercice 22 : La pression partielle du dioxygène et du diazote dans l'air (♦◊◊) 12
Exercice 23 : Mélange de gaz à même pression et même volume (♦◊◊) 13
Exercice 24 : Mélange de gaz à pression et volume différents (♦◊◊) 13
Les autres propriétés des gaz / Le coefficient de dilatation 13
Exercice 25 : Dilatation à pression constante (♦♦◊) 13
Les autres propriétés des gaz / Le gaz de Van Der Walls 14
Exercice 26 : Equation d'état de Van Der Waals (♦♦◊) ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Les exercices d'entrainement 14
Exercice A : Calcul d'une vitesse quadratique moyenne de 5 particules 14
Exercice B : La densité particulaire 14
Exercice C : Autre exemple de coordonnées d'AMAGAT 15
Exercice D : La synthèse de l'ammoniac 15
Exercice E : La pression hydrostatique 16
Exercice F : La transformation d'un gaz dans une seringue 16
Exercice G : A la recherche d'un chemin 17
Exercice H : Quelles variables se modifient obligatoirement ? 17

Le système thermodynamique

Exercice 1 : Un exemple de composition du système : le volume molaire de l'eau (♦◊◊)

Ci-contre un graphique montrant l'évolution de la masse volumique (density en anglais*) en fonction de la température.
* qui est une traduction « *malheureuse* » car en français la densité (sans unité) dénomme le rapport de la masse volumique de l'objet sur la masse volumique de l'eau. Cependant l'unité permet d'être certain de ne pas se tromper !



1. Quelle est la masse molaire de l'eau liquide ?

2. Calculer et comparer les volumes molaires de l'eau à $0°C$ lors de la fusion (précision à 6 chiffres significatifs). En déduire pourquoi la glace flotte sur l'eau.

Rappel : lors d'un changement d'état d'une espèce chimique pure, les deux états coexistent et la température est constante (classe de 4ème 😊). Connaître tous vos changements d'état.

3. Vérifier qualitativement, l'évolution du volume molaire par rapport à celle de la masse volumique, pour une même température. A quelle température le volume molaire de l'eau est-il minimum ?

4. Comparer les volumes molaires de l'eau à $0°C$ en phase solide, phase liquide et en phase vapeur (que l'on considérera comme un GP). Et vérifier la phrase donnée dans le cours paragraphe 21 et 1/.

Proposition de CORRIGE :

1. L'eau H_2O est constituée de 2 atomes d'H de masse molaire $1\ g/mol$ et d'un atome d'O de masse molaire $16\ g/mol$ donc la masse molaire de l'eau est de $18\ g/mol$.

2. D'après le graphique on peut lire :

$$\rho_{liq}(0°C) = 999{,}84\ kg/m^3 \quad ; \quad \rho_{sol}(0°C) = 917\ kg/m^3$$

Calcul des volumes molaires :

$$V_{m,liq}(0°C) = \frac{M}{\rho_{liq}} = \frac{18.10^{-3}}{999{,}84} = 18{,}0029.10^{-6}\ m^3.mol^{-1}$$

$$V_{m,sol}(0°C) = \frac{M}{\rho_{sol}} = \frac{18.10^{-3}}{917} = 19{,}6292.10^{-6}\ m^3.mol^{-1}$$

Conclusions :

- Le volume molaire du solide est plus élevé que celui du liquide ce qui implique qu'une quantité d'eau solide occupe un volume plus grand qu'une même quantité d'eau liquide (d'où les bouteilles en plastiques qui « explosent » dans les congélateurs)

- Et la masse volumique du solide est plus faible que celle de l'eau liquide ce qui implique que la glace flotte dans l'eau

3. D'après cette expression :

$$V_m = \frac{M}{\rho}$$

- Le volume molaire est inversement proportionnel à la masse volumique
- La valeur maximale de la masse volumique est atteinte, graphiquement pour une température proche de $4°C$ et vaut $\rho_{liq}(4°C) = 999{,}97\,\frac{kg}{m^3}$

Cela nous permet ainsi de déterminer la valeur minimale pour le volume molaire, avec 6 chiffres significatifs : $V_{m,liq}(4°C) = \frac{M}{\rho_{liq}} = \frac{18.10^{-3}}{999{,}97} = 18{,}0005.10^{-6} m^3$ *(qui bien encore plus petite que celle à 0°C vue ci-dessus)*

4. Comme vous avez pu le voir lors des années précédentes au Lycée, la valeur du volume molaire est commune à tous les gaz parfaits, à une température constante.
   Dans le cas des gaz parfaits à 0°C c'est $22{,}4\ L.mol^{-1}$ (nous aurons l'occasion de retrouver ce calcul lors d'un exercice)
   Ainsi, dans le cas de l'eau, pris comme gaz parfait et à $T = 0°C$ (avec 1 L = 1 dm^3) :

$$V_{m,liq}(0°C) = 18{,}0027\ mL.mol^{-1} \sim V_{m,sol}(0°C) = 19{,}6292\ mL.mol^{-1}$$

$$V_{m,gaz}(0°C) = 22{,}4.10^3 mL.mol^{-1}$$

Vérification faite sachant que les masses volumiques sont inversement proportionnelles aux volumes molaires : « *Les phases condensées qui correspondent aux solides, et aux liquides, ont des masses volumiques du même ordre de grandeur mais celles des gaz correspondants sont 1 000 fois inférieures, à température constante* »

Exercice 2 : Les caractéristiques d'un système (♦◊◊)

Est-ce que les systèmes suivants sont ouverts, fermés ou isolés ? Justifier.

1. L'eau d'un verre posé dans une pièce.
2. Le café chaud contenu dans une bouteille thermos
3. L'eau contenu dans les radiateurs.
4. L'air contenu entre votre couette et votre corps pendant la nuit.
5. Une cuillère en argent trempée dans un café chaud contenu dans une tasse.
6. Le café de la question précédente.

Proposition de CORRIGE :

1. L'eau d'un verre est un **système ouvert**, elle peut s'évaporer et/ou on peut en ajouter. L'énergie thermique s'échange entre le système et le ME
   ⇨ Echange d'énergie et échange de matière

2. Le café chaud contenu dans une bouteille thermos est un **système isolé** pendant quelque temps, mais pas indéfiniment puisqu'il finit par refroidir. Ainsi pendant une expérience de courte durée, on peut considérer que les parois sont calorifugées (ou athermane) et ainsi que le système est isolé.
   ⇨ Pas d'échange d'énergie et pas d'échange de matière avec le ME

3. L'eau contenu dans les radiateurs est **un système fermé** (cette eau est en circuit fermé, pas d'échange de matière possible avec le ME), mais pas isolé puisqu'elle est chauffée dans la chaudière et qu'elle se refroidit quand elle passe dans un radiateur.
   ⇨ Echange d'énergie mais pas d'échange de matière

4. L'air contenu entre votre couette et votre corps pendant la nuit **est « relativement » fermé**, mais pas isolé puisque votre corps réchauffe cet air (mais cet air est isolé de l'extérieur de la couette). Un système dont une de ses parois est isolée est l'autre non n'est pas un système isolé.
   ⇨ Echange d'énergie mais pas d'échange de matière

5. Une cuillère en argent trempée dans un café chaud contenu dans une tasse est **un système fermé** (il n'y a pas de métal/matière qui disparaît) mais pas isolé puisque le café réchauffe la cuillère.
   ⇨ Echange d'énergie mais pas d'échange de matière avec le ME

6. Le café de la question précédente est un **système ouvert** puisqu'il s'évapore : perte de matière et d'énergie thermique. De la matière peut être ajoutée (ajout de café) au système et l'énergie thermique du ME entre dans le système.
   ⇨ Echange d'énergie et échange de matière avec le ME

L'équilibre thermodynamique

Exercice 3 : Le système et l'état d'équilibre (♦♦◊)

Préciser si les systèmes suivants présentent un état d'équilibre, un état stationnaire ou aucun des deux. Justifier.

1. L'air d'une pièce en hiver dont on vient d'allumer un radiateur.

2. L'air contenu dans une pompe à vélo pendant que l'on gonfle un pneu.

3. De l'eau bout à 100°C dans une bouilloire en fonctionnement
   – Cas 1 : sans apport d'eau supplémentaire
   – Cas 2 : avec apport d'eau supplémentaire à 100°C à débit égal à la vapeur d'eau évacuée

4. Le parfum d'une femme qui entre dans une pièce isolée
   – Cas 1 : la femme reste dans la pièce
   – Cas 2 : la femme quitte la pièce

Proposition de CORRIGE :

1. Aucun des deux : état transitoire
   Justification : la température évolue dans le temps et n'est pas uniforme dans l'espace (pas d'état d'équilibre). Il y a un flux de chaleur entrant sans compensation instantanée (pas d'état stationnaire).

2. Aucun des deux : état transitoire
   Justification : pendant la compression, p(t) et T(t) varient fortement par le mouvement des particules qui entraine un travail mécanique (pas d'état d'équilibre) ; la masse contenue dans la pompe change quand on ouvre/ferme la valve et le flux de matière n'est pas compensé (pas d'état stationnaire)

3. CAS 1 : aucun des deux : état transitoire

Justification : la température reste ≈ constante (à 100 °C) et la masse d'eau diminue par évaporation => variable température constante mais présence de flux de matière vers ME et pas d'ajout d'eau possible (pas d'état d'équilibre)

=> présence d'un flux de matière non compensé (pas d'état stationnaire)

CAS 2 : état stationnaire :

Justification : température constante et système alimenté en eau à débit égal à la vapeur évacuée,

=> variable T constante,

=> et flux de matière compensé.

4. CAS 1 aucun des deux : état transitoire

Justification : la concentration du parfum évolue dans le temps

- ⇨ la constante concentration n'est pas constante dans la pièce (pas d'état d'équilibre) ;
- ⇨ il existe un flux de matière non compensé (les particules de parfum émanent du parfum de la femme sans arrêt dans la pièce, pas d'état stationnaire)

CAS 2 : état d'équilibre :

Justification : Une fois que la personne parfumée est partie et que les particules de parfum ne sont plus alimentées, la pièce devient :

- ⇨ Système « *air + parfum* » est fermé → aucune entrée ou sortie de particules de parfum dans le temps et la concentration de parfum devient uniforme dans tout l'espace par diffusion
- ⇨ Il n'y a plus de flux de parfum dans aucune direction de la pièce

Résumé :

* État d'équilibre : variable uniforme dans l'espace et dans le temps, pas de flux
* État stationnaire : variable uniforme dans le temps mais pas dans l'espace, flux non nuls mais compensés (pas d'accumulation).
* Aucun des deux : état transitoire

Exercice 4 : L'équilibre thermodynamique et une pompe à air (♦◊◊)

1. On appuie sur le piston et on le maintien immobile. L'air est-il à l'équilibre mécanique ?
2. Cette compression a chauffé le gaz, est-il à l'équilibre thermique ?
3. Ce gaz est composé de diazote et de dioxygène, est-il à l'équilibre diffusif ?
4. On bouche le bout de la pompe à vélo sans appuyer sur le piston. L'air dans la pompe est-il à l'équilibre thermodynamique ? (On suppose les parois non calorifugées)

CORRIGE discuté en classe :

1. L'équilibre mécanique implique aucun mouvement macroscopique de la matière
   - ⇨ L'équilibre mécanique est atteint

2. Cela dépend de la pompe. Si elle a des parois athermanes ou calorifugées (pas d'échange de chaleur possible), alors l'air à l'intérieur n'est pas à la même température qu'à l'extérieur,
   - ⇨ Donc il n'y a pas d'équilibre thermique.

   En revanche, si les parois permettent les transferts thermiques
   - ⇨ Alors on peut dire que l'air est à l'équilibre thermique.

3. La répartition de O_2 et de N_2 est homogène dans l'air de la pompe car ces molécules proviennent de l'air extérieur dans lequel elles sont réparties de manière homogène
   ⇨ L'équilibre diffusif est atteint

4. Les trois conditions sont-elles réalisées ?
- l'équilibre mécanique : pas de mouvement macroscopique de la matière ;
- l'équilibre thermique : égalité de température dans tout le système et également identique à celle du milieu extérieur proche du système ;
- et l'équilibre diffusif : les molécules du gaz présent dans la pompe sont réparties de manière homogène
   ⇨ L'équilibre thermodynamique est atteint

Exercice 5 : L'équilibre thermodynamique et la cuisson des pâtes (♦◊◊)

Dans une casserole d'eau, on ajoute du sel, puis on chauffe l'eau.
1. Juste après avoir ajouté le sel, le système {eau + sel} est-il à l'équilibre thermodynamique ?
2. Pendant que l'on chauffe l'eau des pâtes, y a-t-il équilibre thermodynamique ?
3. La casserole ne comporte pas de couvercle, on atteint $100°C$ y a-t-il équilibre thermodynamique ? La plaque n'est pas éteinte et on estime que la perte de matière par évaporation est infime.

Proposition de CORRIGE :

1. Le sel vient tout juste d'être versé dans l'eau. Il n'est pas encore uniformément réparti : il se dissout et diffuse progressivement. Il existe donc des gradients de concentration en sel.
   ⇨ Le système n'est pas à l'équilibre thermodynamique, car pas d'équilibre diffusif (la matière ne s'est pas encore redistribuée)

2. La plaque fournit continuellement de l'énergie thermique. Il existe une source chaude (plaque) et un fluide plus froid (eau). La température de l'eau augmente au cours du temps. Des gradients de température existent dans l'eau (transfert thermique par convection)
   ⇨ Il n'y a pas équilibre thermique donc il n'y a pas d'équilibre thermodynamique.

3. L'eau est à 100 °C, mais elle reçoit toujours de la chaleur par la plaque allumée, donc la température reste constante. L'eau perd de l'énergie par évaporation (les molécules évaporées emportent de l'énergie interne et cela contribue au refroidissement de l'eau), mais le flux de chaleur est compensé par la plaque allumée. On considère que le flux de matière est négligeable. On ne peut pas parler d'état d'équilibre mais d'état stationnaire (température constante et flux de chaleur compensé)
   ⇨ Il n'y a pas d'équilibre thermodynamique

Exercice 6 : L'équilibre thermodynamique et la tasse de thé (♦♦◊)

On considère un thé très chaud dans une tasse raisonnablement isotherme et une cuillère en argent que l'on vient de placer dans la tasse. L'évaporation est considérée comme négligeable.
Répondre en justifiant vos réponses :

a. Le système {thé + tasse + cuillère} est-il un système ouvert, fermé, isolé ?
b. Ce système est-il à l'équilibre thermodynamique ?

c. On considère le système constitué de la partie de la cuillère qui est immergée dans le thé. La cuillère est-elle à l'équilibre thermodynamique ?
d. Au bout d'une minute, on néglige le refroidissement du thé pendant le temps de l'observation. Le système considéré est-il à l'équilibre thermodynamique ?

e. La partie émergée de la cuillère est chaude, mais moins que la partie plongée dans le thé. Chaque point de cette partie de la cuillère présente une température stable, mais pas nécessairement la même que les autres points (notion de gradient) de la cuillère. Cette partie de la cuillère est-elle à l'équilibre thermodynamique ? Sinon, comment appelle-t-on cette situation ?

CORRIGE discuté en classe :

(a) Il n'y a pas d'échange de matière (le thé ne s'évapore pas de manière significative et on ne rajoute pas de thé).
Il y a des échanges d'énergie thermique : rayonnement vers le ME, conduction au niveau de la table, etc…
=> le système est fermé

(b) Le thé est très chaud → la cuillère est plus froide : il existe un transfert de chaleur au sein du système

- ⇨ Pas d'équilibre thermique et donc pas d'équilibre thermodynamique

(c) La partie de la cuillère immergée a initialement la température ambiante, très différente de celle du thé. Dès l'immersion, il y a un fort flux de chaleur entre le thé et le métal.
Donc la température de cette partie évolue dans le temps

- ⇨ Pas d'équilibre thermique et donc pas d'équilibre thermodynamique

(d) L'argent est un excellent conducteur thermique. Après une minute, la partie immergée est très proche de la température du thé. Comme on néglige le refroidissement du thé, la température est considérée comme constante.
=> Donc la partie immergée de la cuillère et le thé partagent la même température et cette température n'évolue plus dans le temps. L'équilibre thermique est atteint au sein du système et a la même température que celle du ME (le thé), donc équilibre thermodynamique.

(e) Pour qu'il y ait équilibre thermodynamique, la température doit être uniforme partout dans le système. Ici, il existe un gradient de température : chaude près du thé et plus froide vers l'extrémité de la cuillère. La température est non uniforme dans l'espace mais constante dans le temps, on peut donc la considérer comme « stable » en chaque point.
Il existe également un flux permanent de chaleur : flux de chaleur entrant par conduction depuis la partie plongée dans le thé et un flux sortant donc pertes par convection et par rayonnement vers l'air ambiant ME.

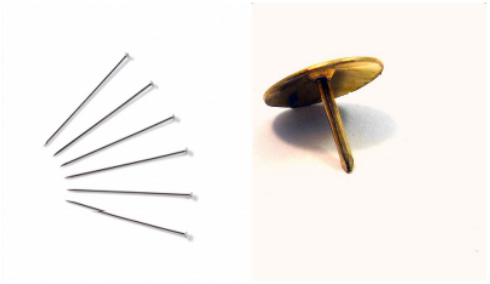
- ⇨ Donc la température est constante dans le temps, mais pas la même en tout point de l'espace
- ⇨ Présence d'un flux de chaleur qui est compensé
- ⇨ Le système n'est donc pas dans un état d'équilibre mais dans un état stationnaire

Etude de la thermodynamique

La cinétique des gaz, la pression et la température

Exercice 7 : La physique des épingles et des punaises (♦◊◊)

Dans cet exercice, la pression est noté p et le poids ~~P~~.



a. On considère qu'une punaise a une tête de 1 cm de diamètre et que sa pointe est un cercle de 0,5 mm de diamètre. On appuie de tout son poids (60 kg) et la punaise s'enfonce dans un morceau de bois.
a. Quelle est la pression exercée sur le bois ?
b. Quelle est la pression ressentie par le doigt ?

On considère une épingle de couture. On estime que sa pointe est un cercle de 0,05 mm de diamètre et que la tête est un cercle de 0,5 mm de diamètre.
c. On ne veut pas se faire mal aussi on limite la pression du doigt sur l'épingle à la valeur trouvée pour la punaise. En déduire la pression exercée par la pointe de l'aiguille.
d. Peut-on enfoncer l'épingle dans le même morceau de bois que précédemment ?

Proposition de CORRIGE :

a. La pression p exercée par la pointe de la punaise sur le bois est égale à la force (le poids) exercée divisée par la surface de la pointe soit $p=\frac{P}{S}=\frac{60\times 9{,}81}{\pi\times(0{,}25.10^{-3})^2}=3{,}0.10^{9}\,Pa$.

b. Et le doigt ressent la pression $p'=\frac{60\,x\,9{,}81}{\pi\times(5.10^{-3})^2}=75.10^{5}\,Pa$ soit beaucoup moins, ce qui est supportable.

c. Si le doigt exerce la pression p' sur la tête de l'épingle, c'est qu'il exerce la force $F_2=p'\,S_{tête}=75.10^{5}\times\pi\times(0{,}5.10^{-3})^2=5{,}9\,N$.

d. La pression qu'exerce la pointe de l'épingle est donc $p''=\frac{F_2}{S_{pointe}}=\frac{5{,}9}{\pi\times(0{,}05\,10^{-3})^2}=7{,}5.10^{8}\,Pa$. La pression exercée par la pointe de l'épingle est moins grande que celle exercée par la pointe de la punaise. L'épingle s'enfonce moins facilement dans le bois que la punaise.

Exercice 8 : La pression américaine (♦◊◊)

Les Américains ne sont pas passés au système métrique.

Exprimer la pression atmosphérique en PSI, qui veut dire « pound per square inch », soit une livre par pouce au carré.

Sachant que 1 livre = 0,454 kg et qu'un pouce = 2,54 cm ?

Proposition de CORRIGE :

Réponse : On écrit que 1 PSI est la pression exercée par le poids correspondant à la masse d'une livre sur une surface de 1 pouce carré, soit :

$$1\,PSI = \frac{mg}{S} = \frac{0{,}454\,(kg)\times 9{,}81\,(N)}{(2{,}54.10^{-2}\,m)^2} = 6903\,\frac{N}{m^2} = 6903\,Pa$$ pour 1 PSI . Soit,

pour la pression atmosphérique : $$1\,atm = \frac{1{,}013.10^{5}\,(Pa)}{6903\left(\frac{Pa}{PSI}\right)} = 14{,}7\,PSI$$.

Exercice 9 : La pression des pneumatiques en hiver (♦♦◊)

En hiver, un automobiliste gonfle ses pneus avec une pression $p_1 = 2\,p_{atm}$ alors que la température est de $T_1 = -10°C$. *La valeur de la pression est lue sur un manomètre qui mesure l'écart de pression entre l'intérieur du pneu et l'extérieur (à pression atmosphérique).*
On utilisera : $p_{atm} = 1{,}013.10^5\ Pa$ et on considèrera l'air comme un GP.

1. On suppose que les pneus ne fuient pas et qu'ils ont un volume constant. Quelle est la nouvelle pression p_2 indiquée par le manomètre en été à $T_2 = 30°C$?

2. Calculer la variation relative de pression due au changement de température et conclure.

CORRIGE fait en classe ensemble en détail

Exercice 10 : La vitesse quadratique moyenne pour la boisson Coca froid (♦◊◊)

La vitesse quadratique moyenne d'un GP est $\hat{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ (on admet que la formule vue pour les gaz monoatomique se généralise à tous les gaz). Elle augmente donc avec la température, et elle est d'autant plus grande que la masse molaire du gaz est faible.

1. Quelle est la vitesse quadratique moyenne des molécules de CO_2 dans la phase gazeuse d'une bouteille de coca cola stockée dans le frigidaire (4 °C) ?
2. Si c'était du dihydrogène, quelle serait leur vitesse quadratique moyenne ?

Proposition de CORRIGE :

1. $$\hat{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3\times 8{,}314\times(273+4)}{44.10^{-3}}} = 396\,m/s$$
2. $$\hat{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3\times 8{,}314\times(273+4)}{2.10^{-3}}} = 1859\,m/s$$

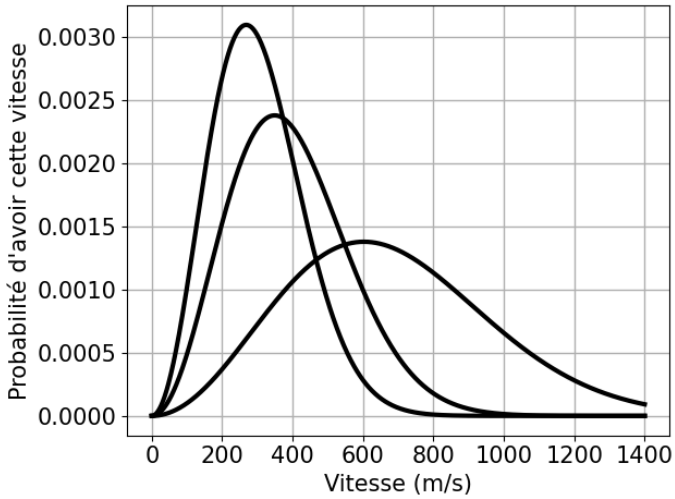
Exercice 11 : Les statistiques de Maxwell Boltzmann (♦♦◊)

Dans un gaz comme l'air, les molécules n'ont pas toutes la même vitesse. La fonction, assez complexe, qui représente la distribution des vitesses des molécules s'écrit :

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} e^{-\frac{M}{2RT}v^2}$$

Où v est la vitesse (et non le volume massique !!), M la masse molaire, et T la température (en K). Cette fonction est valable pour des gaz pouvant être considérés comme des GP.

Une représentation est donnée ci-dessous pour plusieurs températures : $-100°C,\ 20°C$ et $600°C$.



1. Par un raisonnement qualitatif, associer chaque courbe à sa température.

2. Déterminer la masse molaire moyenne des molécules d'air. Ce gaz est composé de 80% de diazote de masse molaire $M(N_2) = 28\ g.mol^{-1}$ et de 20% de dioxygène de masse molaire $M(O_2) = 32\ g.mol^{-1}$

3. Calculer, à 20°C, la vitesse la plus probable des molécules contenues dans l'air à partir de la fonction de distribution des vitesses

4. Quelle est la vitesse la plus probable pour des molécules de dihydrogène H_2 à cette même température ? Conclure. (Rappel : $M(H_2) = 2{,}0\ g.mol^{-1}$

CORRIGE discuté en classe :

1. Plus le gaz est chaud, plus la vitesse moyenne des molécules est grande, donc les courbes de gauche à droite correspondent aux températures croissante -100 ; 20 et 600°C

2. Masse molaire moyenne : $\bar{M} = \frac{80\times 28 + 20\times 32}{80+20} = 28{,}8\ g/mol$ (on prends souvent 29 g/mol).

Q3 et Q4/ La vitesse la plus probable est celle au niveau du pic, quand la dérivée s'annule !

$$\frac{df(v)}{dv} = 2v \times 4\pi v \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} e^{-\frac{M}{2RT}v^2} - \frac{M}{2RT} \times 2v \times 4\pi v^2 \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} e^{-\frac{M}{2RT}v^2}$$

Soit finalement :

$$f'(v) = 8\pi v \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} e^{-\frac{M}{2RT}v^2} \left[1 - \frac{M}{2RT}v^2\right]$$

Cette fonction s'annule pour

$$\boxed{v_{max} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}}$$

L'application numérique donne :

- *Pour l'air :* $v_{max} = \sqrt{\frac{2\times8{,}314\times293}{29.10^{-3}}} = 410\ m/s$
- *Pour le dihydrogène :* $v_{max} = \sqrt{\frac{2\times8{,}314\times293}{2.10^{-3}}} = 1\,561\ m/s$

Conclusion : le gaz monoatomique nécessite une vitesse plus grande que le gaz diatomique pour atteindre la même température car sa masse molaire est plus petite

Equation d'état des gaz parfaits, énergie interne et capacité thermique

Exercice 12 : L'équation d'état et les dimensions (♦◊◊)

1. En utilisant la loi du gaz parfait, montrer que le produit « pV » a la même dimension qu'une énergie
2. Sans utiliser cette loi, mais en partant de la définition de la pression $p = \frac{F}{S}$ (force divisée par surface), répondre à la même question que précédemment

Proposition de CORRIGE :

1. La dimension d'une énergie est par exemple donnée par :

$$[E] = \left[\frac{1}{2}mv^2\right] = ML^2\Theta^{-2}$$

Celle du produit pV par la loi du gaz parfait est :

$$[pV] = [nRT] = mol\,.\frac{J}{mol.K}K = J$$

Les dimensions sont bien celles d'une énergie !

2. En passant par l'expression de la force :

$$[pV] = \frac{[F]}{[S]}\,[V] = \frac{MLT^{-2}}{L^2}.L^3 = ML^2\mathrm{T}^{-2}$$

Nous retrouvons toujours la dimension d'une énergie !

Rappel : les unités/dimensions doivent vous permettre de vérifier la cohérence de vos expressions littérales !!

Exercice 13 : Quelques questions autour des gaz parfaits (♦♦◊)

1. Parmi les affirmations suivantes concernant un gaz parfait, identifier celles qui sont fausses et les corriger.
   (a) L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température et du volume.
   (b) A température constante et pour un nombre de mole fixé, le produit de la pression et du volume d'un GP est constant.
   (c) Le produit de la pression et du volume est indépendant de la nature du gaz.
   (d) A volume constant, la pression d'un GP dont le nombre de mole est fixé est inversement proportionnelles à sa température.
2. Une bouteille de volume $V_1 = 100L$ contient du diazote, à la température $T_1 = 300K$, sous la pression $p_1 = 10\,bar$. Quel est le nombre n_1 de moles de diazote dans la bouteille ?
3. Sachant que la masse molaire de l'azote est $M_N = 14\,g.mol^{-1}$, quelle est la masse volumique ρ du gaz dans la bouteille ?
4. On ouvre la bouteille et le diazote se détend à l'air libre, dont la pression et la température sont respectivement $p_a = 1\,bar$ et $T_a = 300\,K$. Donner l'expression et la valeur numérique du volume V_2 pris par le gaz dans ces nouvelles conditions.
5. Dans la gamme de températures considérées ici, l'énergie interne du GP s'écrit $U = \frac{5}{2}nRT$, calculer l'énergie interne U_1 du gaz comprimé dans la bouteille et comparée la à l'énergie interne U_2 du gaz après détente.

CORRIGE fait en classe ensemble en détail

Sauf les questions 3 et 4 données ci-dessous :

3. on sait que $\rho = \frac{m}{V}$ et $m = nM$ donc ici $\rho = \frac{n_1 M_{N_2}}{V_1} = \frac{2n_1 M_N}{V_1} = 11.2\,kg.m^{-3}$
4. $V_2 = \frac{n_1 R T_a}{p_a} = 1\,m^3$

Exercice 14 : Le volume molaire des gaz parfaits sur une autre planète - MARS (♦◊◊)

Donner les volumes molaires extrêmes d'un Gaz Parfait sur Mars. Sachant que la pression est de $30\,kPa$ et que les températures extrêmes sont $-143°C$ aux pôles et $+\,27°C$ au Soleil.

Proposition de CORRIGE :

Si c'est un gaz parfait, il est possible d'appliquer les mêmes lois que sur la Terre. Les calculs sont identiques aux cas précédents (pour une mol) :

- Au minimum :

$$V_m(-143°C) = \frac{8{,}314 \times (-143 + 273{,}15)}{30.10^3} = 37.10^{-3} m^3 = 37L$$

- Au maximum :

$$V_m(27°C) = \frac{8{,}314 \times (27 + +273{,}15)}{30.10^3} = 83.10^{-3} m^3 = 83L$$

Exercice 15 : Le volume molaire des gaz parfaits à différentes températures (♦◊◊)

1. Le volume molaire est-il une quantité/grandeur extensive ou intensive ?
2. Calculer le volume molaire d'un GP à $0°C$ puis à $20°C$ à pression atmosphérique ($P_{atm} = 1\,013\,hPa$)
3. Calculer le volume molaire de la vapeur d'eau (que l'on considèrera comme un GP) à la pression atmosphérique. Est-ce que la précision « *vapeur d'eau* » au lieu de seulement « *gaz parfait* » change votre raisonnement ? Conclure.

Proposition de CORRIGE :

1. Le volume molaire est une quantité intensive car elle s'obtient par le quotient de deux grandeurs extensives : volume et quantité de matière.
2. Pour un GP on a $V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{p}$ donc

$$V_m(0°C) = \frac{8{,}314 \times (0 + 273{,}15)}{1{,}013.10^5} = 22{,}1.10^{-3} m^3 = \boxed{22{,}4\ L}$$

$$V_m(20°C) = \frac{8{,}314 \times (20 + 273{,}15)}{1{,}013.10^5} = 24{,}1.10^{-3} m^3 = \boxed{24\ L}$$

On retiendra ces deux dernières applications numériques par cœur aux températures associées valables pour tous les Gaz Parfaits !

3. Le fait que le gaz soit de la vapeur d'eau ne change rien, la nature du GP n'intervient pas dans ce type de calcul :

$$V_m(100°C) = \frac{8{,}314 \times (100 + 273{,}15)}{1{,}013.10^5} = 30{,}6.10^{-3} m^3 = 30{,}6\ L$$

Conclusion : tous les gaz parfaits ont le même volume molaire V_m pour une même température et une même pression, tant qu'ils suivent la loi des gaz parfaits

Du gaz parfait au gaz réel

Les propriétés des gaz aux faibles pressions

Exercice 16 : Loi de Mariotte (♦◊◊)

Montrer que pour un GP, si la température est constante entre deux états d'équilibres (1) et (2), alors on peut réduire l'équation d'état à $pV = cste$ entre ces deux états.

Proposition de CORRIGE :

Pour cet exercice il ne suffit pas de dire $T = cste$ donc $pV = nRT = cste$. Car les équations d'état s'appliquent entre deux états d'équilibres.

Ici on a donc :

$$p_1V_1 = nRT_1 \quad ; \quad p_2V_2 = nRT_2$$

Or $T_1 = T_2$ donc $nRT_1 = nRT_2 = cste$ ainsi :

$$p_1V_1 = p_2V_2 = cste$$

Comme entre les deux états on a $p_1V_1 = p_2V_2$ alors entre ces deux états on a $pV = cste$.

Exercice 17 : La loi de Charles (♦◊◊)



En 1787 Louis Charles a remarqué que, à la pression atmosphérique p_{atm}, le volume et la température d'un gaz sont tels que leur rapport est constant.

1. Montrer qu'on retrouve cette observation pour un GP.
2. Pourquoi cette relation n'est pas valable si la température n'est pas exprimée en Kelvin ?
3. Une montgolfière est constituée d'un ballon ouvert (et donc à pression atmosphérique). En vol, la température de l'air à l'intérieur du ballon est de $120°C$ et le ballon a un volume de $2\,800\ m^3$. Quel est le volume du ballon à froid (disons $20°C$) ?

4. A quoi correspond la différence de volume (ou de masse) entre ces deux états ?

Proposition de CORRIGE :

1. On suppose qu'on a deux états d'équilibres à la même pression :

$$p_{atm}V_1 = nRT_1 \;\; ; \;\; p_{atm}V_2 = nRT_2$$

On peut donc écrire $\frac{T_1}{V_1} = \frac{T_2}{V_2} = \frac{P_{atm}}{nR}$.
Entre ces deux états, on a donc bien $\frac{T}{V} = cste$.

2. La loi du gaz parfait utilise la température en Kelvin. On peut donner un contre-exemple afin de montrer que la température en degré Celsius ne convient pas.

Supposons qu'on ait $n = 1\ mol$ et $p = p_{atm} = 10^5 Pa$ ainsi que $T_1 = 100K$ et $T_2 = 200K$.

On a alors $\frac{V}{T} = \frac{nR}{p} = 8{,}314.10^{-5}\ m^3/K$

Utilisons l'équation d'état du GP pour trouver les volumes correspondant :

$$V_1 = 8{,}314.10^{-5} \times 100 = 8{,}314.10^{-3} m^3 \;\; ; \;\; V_2 = 8{,}314.10^{-5} \times 200 = 16{,}628.10^{-3} m^3$$

Regardons maintenant si la loi de Charles est toujours respectée si on utilise les degrés Celsius :

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{8{,}314.10^{-3}}{100 - 273{,}15} = -4{,}80.10^{-5} m^3/°C \;\; ; \;\; \frac{V_2}{T_2} = \frac{8{,}314.10^{-3}}{200 - 273{,}15} = -1{,}14.10^{-4} m^3/°C$$

Outre le fait que le rapport soit négatif, il n'abouti pas à la même valeur !

3. Par application de la loi de Charles, nous avons :

$$\frac{T_1}{V_1} = \frac{T_2}{V_2} \Longrightarrow \boxed{V_1 = \frac{T_1}{T_2} V_2}$$

L'application numérique donne :

$$V_1 = \frac{20 + 273{,}15}{120 + 273{,}15} \times 2\,800 = 2\,087\ m^3$$

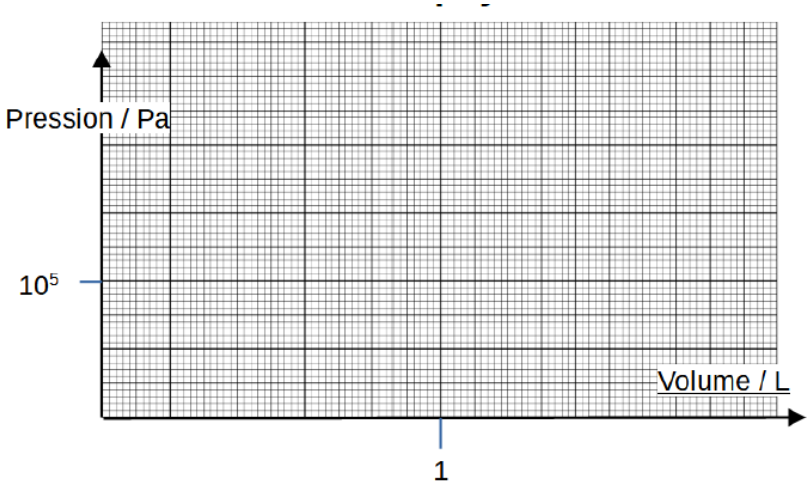
4. C'est la masse qui intervient dans la poussée d'Archimède et qui fait voler la montgolfière !

Note : cette différence de volume correspond à une certaine masse d'air (926 kg) qui indique (grâce à la loi d'Archimède) la masse qui peut être soulevée (incluant les personnes à bord, la nacelle et l'enveloppe en nylon du ballon). La loi d'Archimède est vue en Mécanique.

Exercice 18 : Les coordonnées de CLAPEYRON – Première PARTIE (♦♦◊)

Sur le graphe ci contre, représenter :

1. Point A : 1 L d'air à pression atmosphérique.
2. Point B : Ce même échantillon d'air, est refroidi de sorte que sa



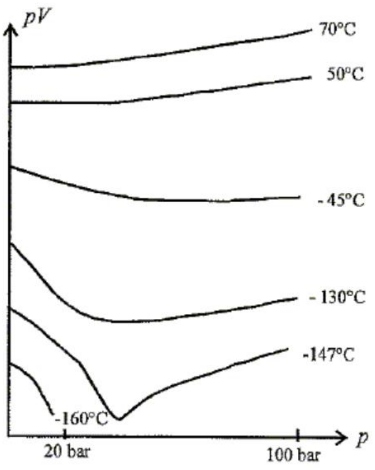
18

pression soit la même mais que son volume soit divisé par 2. Quel doit alors être la température de cet air ?

3. Si l'air est initialement dans un piston, décrire l'expérience pour réaliser cette transformation.
4. Point C : L'échantillon de l'état B est transformé de sorte que l'air reste au même volume mais que sa pression double. Que faut-il faire pour cela ? Justifier en calculant T_C.
5. Point D : L'état de l'air est obtenu en triplant la pression de l'air de l'état A, sans changer son volume. Que faut-il faire pour réaliser cette transformation ? Justifier en calculant T_D.
6. Le point E représente cet échantillon d'air à la pression $p_E = 2{,}5$ bar et avec un volume $V_E = 0{,}2$ L. Il est transformé en F par une transformation isotherme jusqu'à ce que son volume soit $V_F = 1{,}4$ L. A quelle température se fait la transformation ? Cette transformation passe-t-elle par l'état B ? [Aide : faire un tableau des états D, E et F]
7. Comment qualifier une transformation représenter par une ligne droite entre A et B ? Et entre B et C ?

Exercice 19 : Interprétation d'un diagramme d'AMAGAT : le diazote (♦♦◊)

Ci-dessous un diagramme d'AMAGAT (pV fonction de p) avec les isothermes correspondant au gaz diazote.



1/ On constate qu'en dessous de -147°C, les courbes isothermes sont interrompues.
A quel phénomène physique cela est-il dû ?
Quel nom donne-t-on à la température de -147°C pour l'azote ?

2/ Comment devraient être ces courbes dans le cas d'un comportement de gaz parfait ?

3/ Pourquoi n'observe-t-on pas ce comportement sur ce diagramme ?

4/ Déduire de la question précédente les valeurs de l'ordonnée à l'origine pour $T = 70°C$ et pour $T = -45°C$

CORRIGE discuté en classe :

1/ Au-dessous d'une température (-147 °C pour le diazote) les courbes sont interrompues car le gaz se liquéfie : passage de l'état gazeux à l'état liquide.
Cette température est appelée température critique et notée T_C.

2/ gaz parfait : gaz constitué de particules suffisamment éloignées les unes des autres afin que leurs interactions soient très faibles, voir nulles. Dans ce cas, l'énergie potentielle d'interaction entre les molécules est négligeable devant l'énergie d'agitation thermique qui est l'énergie cinétique.
Un gaz réel sous faible pression se comporte comme un gaz parfait.
Dans l'hypothèse d'un gaz parfait, ***pV=cste***, ces courbes devraient donc être des droites horizontales.

3/ Les gaz réels ne se comportent comme des gaz parfaits qu'aux faibles pressions et loin de leur température de liquéfaction.

4/ Dans le cas des gaz parfaits et pour une mole, nous avons : $pV_m = RT$
Donc pour :

- $T = 70°C$: $pV_m = 8{,}314 \times (273 + 70) = 2\,852\ J$
- $T = -45°C$: $pV_m = 8{,}314 \times (273 - 45) = 1\,896\ J$

⇨ Ces valeurs sont donc identiques pour tous les gaz, à une pression proche de $p = 0$ et pour une même température
⇨ Plus la température diminue et plus le produit diminue

Les autres propriétés des gaz / La densité

Exercice 20 : Il existe toutes sortes de densité !!! (♦♦◊)

1) On définit la densité particulaire comme le nombre de particule dans un volume V donné. Exprimer de la densité particulaire notée d_p
2) Quelle est la différence entre la densité et la masse volumique (pour un liquide et un solide) ? Par exemple la densité de l'huile a pour valeur 0,8 alors quelle est sa masse volumique ?
3) Quelle est la définition de la densité d'un gaz. Donner la relation entre la densité d'un gaz et sa masse molaire.
4) On exprime la densité linéique d'une corde en g/m. Quelle est la masse d'une corde de 45 cm de long si sa densité linéique est 30 g/m.
5) Donner une définition de la densité surfacique d'une plaque. Calculer la densité surfacique d'une plaque d'acier de 2 mm d'épaisseur si la densité de l'acier est 8,0.

Proposition de CORRIGE et deux questions travaillées ensemble :

1) Expression de la densité particulaire : $d_p{}^* = \frac{N}{V}$, où N est le nombre de particules dans le volume V.

2) La masse volumique est le rapport entre la masse d'un échantillon et son volume $\rho = \frac{m}{V}$ alors que la densité d'un matériau est le rapport entre sa masse volumique et la masse volumique de l'eau, prise pour référence et qui vaut 1 000 $kg.m^{-3}$ (ou ce qui est la même chose la masse d'un matériau divisée par la masse du même volume d'eau) : $d = \frac{\rho}{\rho_{eau}}$. $\rho_{huile} = 0{,}8 \times \rho_{eau} = 800\ g/L$ (savoir-faire les conversions !!!)

3) Pour un gaz, la densité est la masse d'un volume du gaz, divisée par la masse d'un égal volume d'air (ou la masse volumique du gaz divisée par la masse volumique de l'air). La relation avec les masses molaires se déduit du calcul suivant :
$d_{gaz} = \frac{\rho_{gaz}}{\rho_{air}} = \frac{\frac{m_{gaz}}{V_{gaz}}}{\frac{m_{air}}{V_{air}}}$. Je considère cette relation pour 1 mol de gaz et d'air. Elle devient :
$d_{gaz} = \frac{\frac{M_{gaz}}{V_m}}{\frac{M_{air}}{V_m}} = \frac{M_{gaz}}{M_{air}} = \frac{M_{gaz}}{29}$
(note : on a montré dans les exercices précédent (1) que tous les GP ont même volume molaire V_m à la même température et même pression, et (2) que la masse molaire de l'air est 29 g/mol).

4) Densité linéique = $\frac{masse}{longueur}$ soit $m =$ densité linéique × longueur $= 30\left(\frac{g}{m}\right) \times 0{,}45(m) = 13{,}5\ g$

5) Densité surfacique = $\frac{\text{masse}}{\text{surface}} = \frac{m}{S}$ en appelant m la masse et S la surface.
La densité de l'acier est 8,0, donc sa masse volumique est 8,0 g/cm³, donc 1 cm³ de cette plaque pèse 8,0 g. Un volume de 1 cm³ correspond à une surface de $S = \frac{V}{e} = \frac{1(cm^3)}{0{,}2(cm)} = 5\ cm^2$. La densité surfacique est donc $d_S = \frac{m}{S} = \frac{8g}{5(cm^2)} = 1{,}6\ g/cm^2$. (Soyez cohérents dans le choix des unités)

Exercice 21 : La masse molaire de l'air – Corps pur ou mélange ? (♦◊◊)

En toute rigueur, on ne doit parler que de la masse molaire d'un corps pur, mais il est pratique d'évoquer la masse molaire de l'air, bien que ce soit un mélange. On se propose ici de calculer la valeur de la masse molaire de l'air, définie comme la masse d'une mole de molécules contenue dans l'air.
L'air étant composé de :
« 78 % de N_2 (M = 28 g/mol), de 21 % de O_2 (M = 32 g/mol) et de 1 % de Ar (M = 40 g/mol). »

1. Exprimer la masse d'une molécule de N_2 en fonction du nombre d'Avogadro (noté N_A) et faire de même pour la masse d'une molécule de O_2 et de Ar.

2. Exprimer le nombre de molécules de N_2 dans une mole d'air et faire de même pour O_2 et Ar.

3. En déduire la valeur de la masse molaire de l'air, définie comme la masse d'une mole de molécules dans le rapport des gaz contenus dans l'air

Proposition de CORRIGE :

1. La masse d'une molécule de N_2 est $m_{N2}=\frac{M_{N2}}{N_A}$ et, de même, $m_{O2}=\frac{M_{O2}}{N_A}$ et $m_{NAr}=\frac{M_{Ar}}{N_A}$.
2. Le nombre de molécules de N_2 dans une mole d'air est $N_{N2}=0{,}78\,N_A$ et, de même, $N_{O2}=0{,}21\,N_A$ et $N_{Ar}=0{,}01\,N_A$.
3. La masse molaire de l'air est donc $M_{air}=0{,}78\,N_A\times m_{N2}+0{,}21\,N_A\times m_{O2}+0{,}01\,N_A\times m_{Ar}$ soit
   $M_{air}=\left(0{,}78\,N_A\times\frac{M_{N2}}{N_A}\right)+\left(0{,}21\,N_A\times\frac{M_{O2}}{N_A}\right)+\left(0{,}01\,N_A\times\frac{M_{Ar}}{N_A}\right)$ =
   $M_{air}=(0{,}78\times28)+(0{,}21\times32)+(0{,}01\times40)=28{,}96\approx29\,g/mol$ (c'est la valeur qu'on utilise couramment).

RETENIR : la valeur de la masse molaire de l'air

Les autres propriétés des gaz / La pression partielle

Exercice 22 : La pression partielle du dioxygène et du diazote dans l'air (♦◊◊)

L'air est un mélange contenant, en moles, 80% de diazote N_2 et 20% de dioxygène O_2. Si la pression de l'air est $p = 1\ bar$ quelle est la pression partielle du dioxygène ? En déduire celle du diazote. Conclure sur le lien entre les pressions partielles des molécules présentes dans ce mélange et la pression de l'air.

Proposition de CORRIGE :

On pose n la quantité de matière du mélange du gaz a*ir* et n_{o_2} la quantité de matière de dioxygène dans le volume V. D'après la loi des gaz parfaits : $p = n\,\frac{RT}{V}$ à T constante. Ainsi on peut écrire la pression partielle pour le dioxygène p_{O_2}, comme s'il était seul dans le mélange de volume V, et en considérant que $n_{o_2} = 0{,}20\,n$:

$$p_{O_2} = n_{o_2}\frac{RT}{V} = 0{,}20\ \mathrm{n}\ \frac{RT}{V} = 0{,}20\ \mathrm{p} = 0{,}20\ \mathrm{bar}$$

Par le même raisonnement nous aurions : $p_{N_2} = 0{,}80\ p = 0{,}80\ bar$

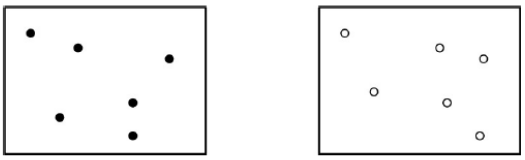
On peut ainsi remarquer le lien entre les pressions partielles et la pression de l'air : $p_{O_2} + p_{N_2} = p$

Exercice 23 : Mélange de gaz à même pression et même volume (♦◊◊)

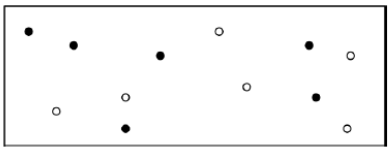
La température est la même dans les différentes situations de cet exercice.

- On mélange 1 L de O_2 (pur) à la pression atmosphérique avec 1 L de CO_2 (pur) à la même pression dans un récipient de 2 L. Quelles sont les pressions partielles de chacun des gaz avant et après le mélange et la pression totale après le mélange ?
- On mélange les deux mêmes gaz, mais dans un récipient dont le volume final est V_f = 1 L. Quelle est la pression totale du mélange et la pression partielle de chaque gaz ?

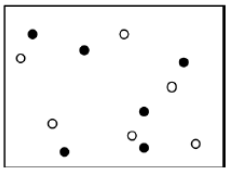
Aide : initialement on peut représenter les deux gaz dans un volume de 1 L ainsi :



Après le 1er mélange on peut représenter le mélange des deux gaz dans un volume de 2 L ainsi :



Après le 2e mélange, on peut représenter le mélange des deux gaz dans le volume de 1 L ainsi :



Exercice 24 : Mélange de gaz à pression et volume différents (♦◊◊)

On mélange V_1 = 1 L de O_2 à la pression p_1 = 2 bar avec V_2 = 3 L de CO_2 à la pression p_2 = 6 bar ; le volume final total est V = 3 L. Tous les gaz sont à la même température avant et après le mélange. Quelle est le rapport entre la pression partielle de chaque gaz après le mélange et la pression totale après le mélange ?

Proposition de CORRIGE :

La pression partielle de O_2 dans le mélange est : $p_1 = \frac{n_1}{n_1+n_2} p_{totale}$; la pression totale n'est pas donnée, mais ce n'est pas gênant car on demande le rapport entre la pression partielle et la pression totale. Donc on peut écrire :

$$\frac{p_1}{p_{totale}} = \frac{n_1}{n_1+n_2} = \frac{\frac{p_1 V_1}{RT}}{\frac{p_1 V_1}{RT} + \frac{p_2 V_2}{RT}} = \frac{p_1 V_1}{p_1 V_1 + p_2 V_2} = \frac{2\times 1}{2\times 1 + 6\times 3} = 0{,}1$$

Pour ma pression partielle p_2, on peut faire le même calcul, mais il est plus simple d'écrire que $p_1 + p_2 = p_{totale}$, soit $p_2 = p_{totale} - p_1 = 0{,}9\ p_{totale}$. On a donc $\frac{p_2}{p_{totale}} = 0{,}9$.

Note : pour connaître la valeur de p_1 et de p_2, il faudrait connaître la température. On appliquerait alors la loi du GP avec comme pression les pressions partielles p_1 et p_2.

Les autres propriétés des gaz / Le coefficient de dilatation isobare

Exercice 25 : Dilatation à pression constante (♦♦◊)

Lorsque le volume qu'occupe un gaz augmente suite à une augmentation de température, on parle de dilatation. Pour étudier la variation de volume d'un gaz suite à une variation de température, la pression doit être maintenue constante.

1. Montrer que pour un GP à pression constante, on peut relier les variables d'états initiales (V_i, T_i) et finales (V_f, T_f) par la relation $V_f = V_i\Big(1 + \beta(T_f - T_i)\Big)$ dont on donnera l'expression de β.
2. β est nommé coefficient de dilatation isobare, son expression est définie comme $\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$. Donner l'expression de β dans le cas GP.

CORRIGE discuté en classe :

1. On exprime les volumes de chaque gaz $V_f = \frac{nRT_f}{p}$ et $V_i = \frac{nRT_i}{p}$, la variation de volume correspond à la différence des deux

$$V_f - V_i = \frac{nR}{p}(T_f - T_i) \implies V_f = V_i + \frac{nR}{p}(T_f - T_i) = V_i\Big(1 + \frac{nR}{pV_i}(T_f - T_i)\Big)$$

   avec $\beta = \frac{nR}{pV_i} = \frac{1}{T_i}$

2. l'expression $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ correspond à la dérivée du volume en fonction de la température, en considérant la pression comme une constante. sachant que $V(T) = \frac{nRT}{p}$, on a $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p}$, donc $\beta = \frac{nR}{pV} = \frac{1}{T}$ dans le cas d'un gaz parfait. (pour un gaz de VdW par exemple l'expression serait un peu plus complexe). Ce qu'on peut interpréter de ce résultat c'est que plus la température est importante (plus $\beta \to 0$) moins les variations de volume lors d'un échauffement sont importantes. Autrement dit, un gaz se dilate plus, à faible, qu'à haute température.

Les autres propriétés des gaz / Le gaz de Van Der Waals

Exercice 26 : Equation d'état de Van Der Waals (♦♦◊)

Dans certaines conditions, l'équation d'état du GP ne représente pas bien le comportement d'un gaz réel, en particulier au voisinage du point de liquéfaction du gaz ou bien lorsque le gaz n'est pas assez dilué et que la pression devient trop importante. Un modèle de gaz réel est décrit par l'équation d'état de Van der Waals

$$\Big(p + \frac{n^2 a}{V^2}\Big)(V - nb) = nRT$$

1. Dans quelle limite retrouve on l'équation d'état des gaz parfaits ?
2. interpréter physiquement les termes distinguant ces deux équations d'état.
3. Donner les dimensions et unités SI des paramètres a et b.
4. Pour le CO_2 ces paramètres valent $a = 3.64\, L^2.bar.mol^{-2}$ et $b = 0.0427\, L.mol^{-1}$. Si on met dans une enceinte adiabatique de volume $V = 2\, L$ une mole de CO_2 à la température $T = 300\, K$, quelle est la pression dans l'enceinte ? Quelle serait l'erreur commise si on considérer le CO_2 comme un GP ?
5. Refaire ces calculs pour une enceinte de volume $V = 0.2\, L$ et conclure sur une condition permettant d'assimiler un gaz réel à un gaz parfait.

CORRIGE discuté en classe :

1. On peut réécrire l'équation sous la forme

$$p = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{n^2 a}{V^2}$$

on peut remarquer que 2 termes différencient cette équation d'état de celle des GP.

- le volume V est remplacée par $V - nb$
- un terme supplémentaire homogène à une pression $\frac{n^2 a}{V^2}$

donc dans la limite $V \to \infty$, lorsque le gaz est très dilué on a $V \gg nb$ et $\frac{n^2 a}{V^2} \to 0$ et on retrouve l'équation d'état des gaz parfait.

2.
- nb correspond au volume propre des atomes/molécules du gaz, ce modèle prend en compte l'extension spatiale des constituants du gaz et donc le fait que globalement la pression est rendue plus importante car les constituants ont un volume accessible plus faible et donc subissent des collisions plus fréquentes.
- $-\frac{n^2 a}{V^2}$ aussi appelée pression interne est un terme permettant de modéliser les interaction electrostatique attractives entre les constituants d'un gaz, ce terme à pour effet de diminuer légèrement l'effet de la pression cinétique $\frac{nRT}{V-nb}$.

3. Par analyse dimensionnelle on voit que $[nb] = L^3$ donc $[b] = L^3 N$ et son unité est le $m^3.mol^{-1}$. De même le terme $[\frac{n^2 a}{V^2}] = [p] = [\frac{F}{S}] = ML^{-1}T^{-2}$ ce qui implique $[a] = ML^5 T^{-2} N^{-2}$ et son unité est le $kg.m^5.s^{-2}.mol^{-2}$.

4. En faisant le calcul on obtient pour un gaz de VdW

$$p_{VdW} = \frac{8,314 * 300}{2 * 10^{-3} - 0,0427 * 10^{-3}} - \frac{3,64}{2^3} = 12.74\, bar$$

et pour un GP

$$p_{GP} = \frac{8,314 * 300}{2 * 10^{-3}} = 12.47\, bar$$

donnant donc une erreur relative de $\varepsilon = \frac{p_{VdW} - p_{GP}}{p_{VdW}} = 2.1\%$

5. on refait les calculs avec une enceinte 10 fois moins volumique

$$p_{VdW} = \frac{8,314 * 300}{0,2 * 10^{-3} - 0,0427 * 10^{-3}} - \frac{3,64}{(0,2)^3} = 158,6\, bar$$

et pour un GP

$$p_{GP} = \frac{8,314 * 300}{0,2 * 10^{-3}} = 124,7\, bar$$

donnant donc une erreur relative de $\varepsilon = \frac{p_{VdW} - p_{GP}}{p_{VdW}} = 21\%$. On voit clairement que l'approximation des GP est d'autant mieux validée que le volume est important.

Exercices d'entrainement sur les notions abordées

EXERCICE A : Calcul d'une vitesse quadratique moyenne de 5 particules de gaz

(***Notions abordées*** : vitesse quadratique moyenne ; énergie interne ; unités)

On considère un gaz constitué de 5 particules :

- 1 particule a la vitesse 200 m/s
- 2 particules ont la vitesse 220 m/s
- 2 particules ont la vitesse 250 m/s

1. Quelle est la vitesse quadratique moyenne des particules dans ce gaz ?
2. En utilisant l'énergie cinétique que chaque atome, calculer l'énergie interne de ce gaz s'il est constitué d'atomes d'argon (M = 40 g/mol). (Aide : g/mol n'est pas une unité internationale).
3. Calculer l'énergie interne à partir de la vitesse quadratique moyenne.

Proposition de CORRIGE :

1. Par définition la vitesse quadratique moyenne d'un ensemble de N particules s'écrit $\hat{v} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} v_i^2}$. Donc ici pour nos 5 particules on peut écrire

$$\hat{v} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{5}(v_1^2 + 2v_2^2 + 2v_3^2)} = 228,8\ m.s^{-1}$$

2. L'énergie cinétique totale du système est la somme des énergies cinétiques de chaque particule, donc

$$E_c = \frac{1}{2} m_{Ar}(v_1^2 + 2v_2^2 + 2v_3^2)$$

sachant que $m_{Ar} = n_{Ar} M_{Ar} = \frac{5}{\mathcal{N}_A} M_{Ar}$ on peut réécrire la relation sous la forme

$$E_c = \frac{5}{2}\frac{M_{Ar}}{\mathcal{N}_A}(v_1^2 + 2v_2^2 + 2v_3^2) = \frac{5}{2}\frac{M_{Ar}}{\mathcal{N}_A} 5\hat{v}^2 = 4,35.10^{-20}\ J$$

3. On sait que la vitesse quadratique moyenne s'écrit en fonction de la température $\hat{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m_{Ar}}}$ donc $T = \frac{m_{Ar}\hat{v}^2}{3k} = \frac{5\hat{v}^2}{3k\mathcal{N}_A} M_{Ar} = 420K$
4. L'énergie interne d'un GP à pour expression $U = \frac{3}{2} nRT$ donc ici $U = \frac{3}{2} n_{Ar} RT = \frac{3}{2}\frac{5}{\mathcal{N}_A} RT = 4,35.10^{-20}\ J$.

   On voit bien ici numériquement que l'énergie interne d'un gaz correspond à l'énergie cinétique totale des particules qui le composent.

EXERCICE B : La densité particulaire n^*

(***Notions abordées*** : la pression cinétique et la loi des gaz parfaits)

On appelle « *particule* » n'importe quel petit objet. Par exemple, un atome d'Argon ou une molécule de O_2.

1. Quelle est la densité particulaire, notée n^*, des molécules de l'atmosphère ($p = 1\ bar$, $T = 300\ K$) ? Exprimer le résultat en nombre de particules par cm^3.

Aide : La densité particulaire est le nombre de particules par unité de volume.

2. Quel est le volume V_1 dont dispose 1 molécule dans ces conditions.

3. Quelle est la distance moyenne entre deux particules ? (On considérera que cette distance est égale à l'arrête du cube de volume V_1).
4. Cette distance moyenne change-t-elle si on augmente la température ? Et si on augmente la pression ?

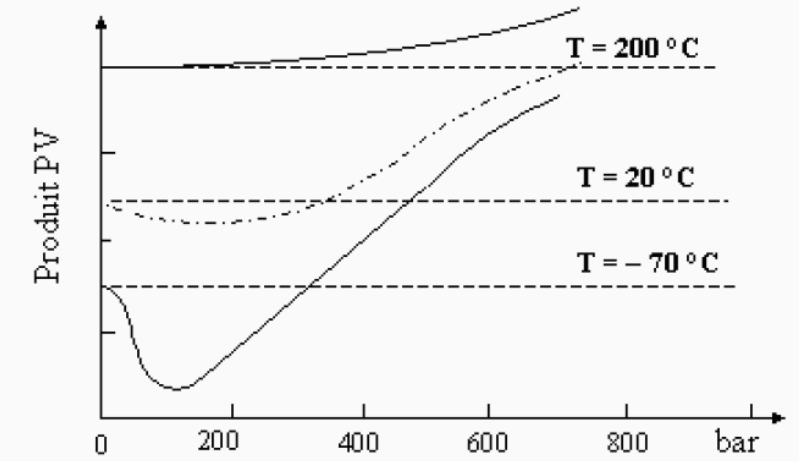
Proposition de CORRIGE :

1. Si on note N le nombre de particule alors la densité particulaire peut s'écrire $n_p = \frac{N}{V}$. Avec la loi des GP on peut écrire
$$pV = nRT = \frac{N}{\mathcal{N}_A}RT \implies n_p = \frac{p\mathcal{N}_A}{RT} = 2,41.10^{25}\ particules/m^3$$
donc comme un $m^3 = (10^2 cm)^3 = 10^6 cm^3$ ça donne $n_p = 2,41.10^{19}\ particules/cm^3$.
2. Comme on a n_p particules dans $1m^3$, on peut attribuer à chaque particule un même sous volume qui vaudrait $V_1 = \frac{1}{n_p} = 4,15.10^{-26} m^3$.
3. En admettant que ce volume soit un cube centré sur la particule, $V_1 = l^3$ donc $l = V_1^{1/3} = 3,46.10^{-9} m = 3,46\ nm$.
4. La loi des GP nous permet d'écrire $pV_1 = pl^3 = nRT$ donc $l(T) = \left(\frac{nR}{p}\right)^{1/3} T^{1/3}$. La distance moyenne semble évoluer proportionnellement à $T^{1/3}$.

EXERCICE C : Autre exemple de coordonnées d'AMAGAT

(***Notions abordées*** : interprétation de courbes, loi des gaz parfaits, volume molaire)

On appelle coordonnées d'Amagat, un diagramme dont l'ordonnée est le produit pV (ou pV_m) et l'abscisse est la pression p. Le comportement d'un gaz réel à -70°C, +20°C et +200°C est représenté en coordonnées d'Amagat dans la figure ci-dessous.
a. Représenter une transformation isotherme entre un état (A) et un état (B) d'un GP en coordonnées d'Amagat.
b. Est-ce que, pour un gaz réel, on se rapproche du comportement du GP plutôt à basse ou à haute pression ?
c. Les trois courbes de la figure suivante représentent trois isothermes d'un gaz réel. Déduire de la question précédente les trois valeurs de l'ordonnée à l'origine de chacune de ces courbes de la figure ci-dessous.



Proposition de CORRIGE :

1. Les isothermes sont les droites horizontales. On voit que sur l'isotherme $T = 200°C$ il est possible de passer continûment d'un état à un autre si la pression est inférieur à une centaine de bar. Sur les deux autres courbes il semble qu'il ne soit pas possible de passer continûment d'un état à un autre car les courbes ne se superposent pas aux isothermes, cependant il est possible de faire passer rapidement le système entre deux états successifs qui coupe l'isotherme, par exemple pour $T = 20°C$ de environ $0\,bar$ à environ $350\,bar$.
2. Pour un gaz parfait le produit pV est constant, donc dans un diagramme d'Amagat un GP est représenté par un une droite horizontale. Il semble que les courbes de ces gaz réels soit assimilables à des droites horizontales lorsque la pression est très faible (donc dans la limite $p \to 0$)
3. On applique la loi des GP aux différentes températures, sachant qu'en ordonnée $pV_m = p\frac{V}{n} = RT$, ça donne de bas en haut : $1689\,J.mol^{-1}$; $2437,3\,J.mol^{-1}$; $3933,8\,J.mol^{-1}$.

EXERCICE D : la synthèse de l'ammoniac

(***Notions abordées*** : interprétation d'une réaction chimique, les pressions partielles et totales)

On mélange 2,0 mol de H_2 et 1,0 mol de N_2 à température ambiante $20°C$ dans un récipient de $50\,L$.

La réaction chimique :

$$N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$$

Influence de la température sur l'équilibre : la réaction est exothermique ainsi une température basse favorise la formation d'ammoniac (principe de Le Châtelier), mais la réaction est beaucoup trop lente (ex. 25 °C : rendement favorable mais cinétique quasiment nulle (la réaction ne se fait pas).

Compromis industriel
On choisit une température : assez élevée pour avoir une vitesse de réaction exploitable, mais pas trop élevée pour ne pas trop défavoriser l'équilibre.

Conditions complètes du procédé Haber-Bosch appliquées en industrie :

- Température : $400 - 450$ °C°C
- Pression : $150 - 300$ bar
- Catalyseur : fer (Fe) avec promoteurs (K_2O, Al_2O_3…)

« La synthèse de l'ammoniac par réaction du diazote avec le dihydrogène est réalisée industriellement vers 450 °C afin d'obtenir une cinétique suffisante, malgré un équilibre thermodynamique moins favorable qu'à basse température. » Extrait

a. Quelle est la pression totale ?
b. Quelle est la pression partielle en H_2 ?
c. Calculer la pression partielle en N_2 de deux façons différentes.
d. On chauffe ce système à 500°C sans changer le volume du récipient. Les pressions partielles changent-elles ? Si oui calculer leurs nouvelles valeurs.
e. Ce mélange réagit alors de la façon suivante : $N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$. Tous les corps sont gazeux. Quelle est la composition du mélange quand il s'est formé 0,6 mol de NH_3 ?
f. Quelle est la nouvelle pression totale ?
g. Quelles sont les nouvelles pressions partielles ?

EXERCICE E : la pression hydrostatique

(***Notions abordées*** : la pression, la force, la loi des gaz parfaits et ses limites)

On dispose d'un tube à essai remplie d'air, on le retourne (pour que l'air ne puisse s'échapper) et on le plonge dans l'eau de mer, de masse volumique $\rho_{mer} = 1030\ kg/m^3$.
Le tube à essai est cylindre que de longueur $L = 20\ cm$ et de diamètre $D = 1{,}5\ cm$.
On suppose que l'air est décrit par le modèle du GP et que la température ne change pas lors de cette expérience.

1. Sans calcul, qualitativement, que se passe-t-il si le tube a essai est plongé sous l'eau de plus en plus profond ?
2. Exprimer le poids d'une colonne d'eau de hauteur h et de section S.
3. En déduire la valeur numérique de la pression à $h = 10\ m$ de profondeur.
4. Si le tube à essai est immobile à la profondeur $h = 10\ m$. Pourquoi peut-on dire que la pression dans l'air emprisonné dans le tube est égale à la pression dans l'eau ?
5. En déduire la hauteur H_{air} de l'air dans le tube en fonction de la profondeur h. On suppose qu'avant d'être plongé, le tube était entièrement rempli d'air. Faire l'application numérique pour $h = 10\ m$.
6. Cette expression, issue du modèle des gaz parfaits, vous semble-t-elle toujours applicable ?

Proposition de CORRIGE :

1. La pression sous l'eau va augmenter, ce qui va compresser l'air à l'intérieur du tube. L'air va donc occuper de moins en moins de place.
2. La masse de cette colonne est $m = \rho_{mer}V = \rho_{mer}Sh$. Donc le poids est $F_P = \rho_{mer}Shg$.
3. La pression est la pression atmosphérique à laquelle s'ajoute le poids de la colonne d'eau au-dessus du tube ainsi $p = p_{atm} + \frac{F_p}{S} = p_{atm} + \rho_{mer}hg$.

L'application numérique donne :

$$p = 10^5 + 1030 \times 10 \times 9{,}81 = 2{,}0.10^5 Pa$$

Soit 2 fois la pression atmosphérique. Donc $10\ m$ sous l'eau équivaut à une pression de l'ordre de p_{atm}.

4. Car l'air est à priori à l'équilibre mécanique, c'est-à-dire que les pressions de part et d'autre de l'interface eau/air sont égales.
5. Ainsi on peut dire que la pression dans l'air est $p = 2{,}0.10^5\ Pa$. Or $pV = nRT$, et la température est constante donc on peut écrire qu'entre l'état initial et ce nouvel état on a $p_iV_i = p_fV_f$.

Initialement le tube était rempli donc $V_i = LS$ et il était à l'air libre donc $p_i = p_{atm}$. Ainsi,

$$V_f = H_{air}S = \frac{p_i}{p_f}V_i \Longrightarrow \boxed{H_{air} = \frac{p_{atm}}{p_{atm} + \rho_{mer}hg}L}$$

L'application numérique donne

$$H_{air}(h = 10m) = \frac{L}{2} = 10\ cm$$

6. Cette expression n'est pas réaliste si la pression au fond de l'eau devient trop grande pour que nous gardions l'hypothèse du gaz parfait. De plus, la température de l'eau de mer change avec la profondeur, de même que sa masse volumique.
    - ⇨ Les limites à avoir en tête : la loi des gaz parfaits est valable **à basse pression** et **haute température** ; elle cesse d'être valable quand les molécules sont **trop proches**, sous l'eau, déjà à quelques dizaines de mètres **l'air ne suit plus exactement la loi des gaz parfaits** (écarts mesurables), pour les hautes pressions → il faut une **équation d'état de gaz réel**.

EXERCICE F : la transformation d'un gaz dans une seringue

(***Notions abordées*** : diagramme de CLAPEYRON, loi des gaz parfaits, isotherme et isochore)

On considère un gaz à la pression atmosphérique dans une seringue fermée. Le piston de la seringue permet de comprimer ou de détendre le gaz. Le gaz est supposé parfait.

1. Représenter dans un diagramme de Clapeyron l'état de $n = 10^{-3}\ mol$ de gaz à la température $T = 300\ K$ et a la pression atmosphérique. On note (A) cet état.
2. Cet échantillon dans l'état (A) est lentement comprimé en poussant le piston de la seringue de façon à ce que le volume de gaz soit divisé par 2 sans que la température ne change. Représenter sur le diagramme l'état (B) correspondant à cette transformation.
3. La transformation $(A) \rightarrow (B)$ étant isotherme, représenter sur le diagramme le "chemin" suivit par le gaz.
4. On revient à l'état (A) et on chauffe le gaz à $600\ K$ en maintenant le piston bloqué. Tracer le chemin représentant cette transformation vers ce nouvel état noté (C).
5. Quelle transformation simple permettrait maintenant de passer de l'état (C) à l'état (B) ? La représenter sur le diagramme.

EXERCICE G : A la recherche d'un chemin

(***Notions abordées*** : diagramme de CLAPEYRON, loi des gaz parfaits)

On veut transformer un échantillon d'air de volume V_A = 10 mL de l'état A (p_A = 1 bar ; T_A = 300 K) à l'état B (p_B = 1,5 bar ; T_B = 180 K). On s'impose de n'utiliser que des transformations isothermes, isochores et/ou isobares, et on veut utiliser un minimum de transformations.

1. Calculer V_B.
2. Proposer une suite de transformations. Décrire quantitativement l'état par lequel cette suite passe.
3. Cette suite de transformation est elle unique ?

[Aide : Il faut commencer par caractériser complètement l'état B, en effet, son volume n'est pas connu puis représenter l'état initial et l'état final sur un diagramme de Clapeyron.]

EXERCICE H : Quelles variables se modifient obligatoirement ?

(***Notions abordées*** : la loi des gaz parfaits et les transformations)

On considère un échantillon d'air contenu dans un volume V = 500 mL d'un ballon (dont on admet que la pression interne est le double de la pression atmosphérique).

1. Peut-on changer la pression dans le ballon à volume constant ?
2. Peut-on changer le volume du ballon à température constante ?
3. Peut-on changer la température du l'air du ballon en laissant la pression et le volume constants ?
4. Comment doubler le volume du ballon à pression et température constante ?